



Especificación Formal y Modelación Matemática del Sistema de Triage Psicológico Automatizado

Procesamiento del Lenguaje Natural

Elaborado por:

Tina Maria Torres Tascón – 2259729

Víctor Manuel Hernández Ortiz – 2259520

Universidad del Valle

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación

Docente:

Luz Carime Lucumí Hernández

Semestre 2026-1

6 de Junio de 2026

Resumen

Este documento especifica formalmente el *Sistema de Triage Psicológico Automatizado*, un motor conversacional y sintáctico para procesar narrativas libres de síntomas en español. El sistema realiza análisis morfosintáctico y semántico-clínico mediante herramientas de PLN construidas desde cero: un Autómata Finito Determinista (DFA) para tokenización, una Gramática de Cláusulas Definidas (DCG) evaluada con parser recursivo descendente, backtracking y unificación de DAGs para resolver ambigüedad por contexto sintáctico, un módulo Bayesiano independiente para estudiar homonimia categorial y una Red de Transición Aumentada (ATN) para diálogo y protocolos de crisis.

1. Autómata Finito Determinista (DFA) — Tokenizador

Para segmentar y normalizar la entrada, eliminando puntuación redundante y preservando caracteres del español clínico, se define el DFA:

$$\mathcal{M} = (Q, \Sigma, \delta, q_{space}, F). \quad (1)$$

- $Q = \{q_{space}, q_{word}\}$: delimitación y acumulación de palabra.
- $\Sigma = \{a-z, 0-9, á, é, í, ó, ú, ü, ñ, \text{espacio}, \text{puntuación}\}$.
- q_{space} es el estado inicial.
- $F = \{q_{space}\}$ es el conjunto de aceptación.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ se define por casos.

$$\delta(q_{space}, c) = \begin{cases} q_{word} & c \in \text{WordChars} \\ q_{space} & c \notin \text{WordChars} \end{cases} \quad \delta(q_{word}, c) = \begin{cases} q_{word} & c \in \text{WordChars} \\ q_{space} & c \notin \text{WordChars} \end{cases} \quad (2)$$

Donde $\text{WordChars} = \{a-z, 0-9, á, é, í, ó, ú, ü, ñ\}$. La transición $q_{word} \rightarrow q_{space}$ empaqueta el acumulador como token; si la entrada termina en q_{word} , el último token se emite forzando cierre limpio.

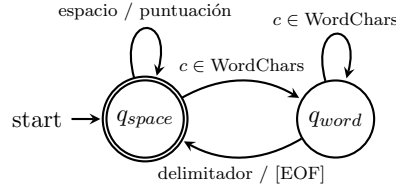


Figura 1: Diagrama de estados del DFA de tokenización.

2. Gramática Libre de Contexto y Cláusulas Definidas

El análisis estructural y la unificación de rasgos se define mediante la gramática

$$\begin{aligned} \mathcal{G} &= (V, T, P, S), \\ V &= \{S, NP, VP, AP, SP, Exp_temp, Vinf, Tunidad, Neg, Pro, Clit, Det, Prep, \\ &\quad Prep_temp, Num, N, Adj, Adv_int, Adv_frec, Vcop, Vsent, Vcuesta, \\ &\quad Vtrans, Vmod, Vintr, V_inf, Vcris\}. \end{aligned} \quad (3)$$

Donde T contiene el léxico clínico (*triste, ansiedad, insomnio, muerte, siento, muy, desde, hace*); S es Oración y P contiene las reglas siguientes.

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| 1. $S \rightarrow NP VP$ | 15. $VP \rightarrow Clit Vsent AP SP$ | 29. $AP \rightarrow Adv.int Adj$ |
| 2. $S \rightarrow VP$ | 16. $VP \rightarrow Clit Vcuesta Vinf$ | 30. $AP \rightarrow Adj SP$ |
| 3. $S \rightarrow Neg VP$ | 17. $VP \rightarrow Clit Vcuesta Vinf NP$ | 31. $AP \rightarrow Adv.int Adj SP$ |
| 4. $S \rightarrow NP Neg VP$ | 18. $VP \rightarrow Vtrans NP$ | 32. $SP \rightarrow Prep NP$ |
| 5. $S \rightarrow Adv.frec VP$ | 19. $VP \rightarrow Vtrans NP SP$ | 33. $SP \rightarrow Prep AP$ |
| 6. $S \rightarrow Adv.frec Neg VP$ | 20. $VP \rightarrow Vmod Vinf$ | 34. $SP \rightarrow Prep.temp Exp.temp$ |
| 7. $NP \rightarrow Pro$ | 21. $VP \rightarrow Vmod Vinf NP$ | 35. $Exp.temp \rightarrow Prep.temp Tunidad$ |
| 8. $NP \rightarrow Det N$ | 22. $VP \rightarrow Vmod Vcris NP$ | 36. $Exp.temp \rightarrow Prep.temp Num Tunidad$ |
| 9. $NP \rightarrow Det N SP$ | 23. $VP \rightarrow Vmod Vcris$ | 37. $Exp.temp \rightarrow Num Tunidad$ |
| 10. $NP \rightarrow N$ | 24. $VP \rightarrow Vintr$ | 38. $Exp.temp \rightarrow Tunidad$ |
| 11. $NP \rightarrow N SP$ | 25. $VP \rightarrow Vintr SP$ | 39. $Vinf \rightarrow V.inf$ |
| 12. $VP \rightarrow Vcop AP$ | 26. $VP \rightarrow Vintr Adv.frec$ | 40. $Vinf \rightarrow V.inf NP$ |
| 13. $VP \rightarrow Vcop AP SP$ | 27. $VP \rightarrow Vintr AP$ | |
| 14. $VP \rightarrow Clit Vsent AP$ | 28. $AP \rightarrow Adj$ | |

2.1. Rasgos morfosintácticos y semántico-clínicos

Las categorías léxicas se representan como DAGs. Los rasgos morfosintácticos son $gen \in \{masc, fem, neutro\}$, $num \in \{sing, plur\}$ y $pers \in \{1, 3\}$, donde *neutro* actúa como comodín. Los rasgos clínicos son $dim \in \{animo, ansiedad, fisico, cognitivo, crisis, neutro\}$, $sev \in \{bajo, medio, alto, critico\}$, $pol \in \{pos, neg, neutro\}$ y $escala \in \{corto, medio, largo, muy_largo\}$. La unificación descarta ramas inconsistentes y propaga la dimensión dominante; *crisis* sobrescribe cualquier otra dimensión.

3. Integración de Herramientas en el Sistema

La sinergia de formalismos se organiza en dos flujos complementarios: el flujo interactivo de triaje, orientado a diálogo y decisión clínica, y el flujo estadístico independiente, orientado a analizar ambigüedad léxica desde corpus.

$$\begin{aligned}
 \text{Diálogo: Texto Libre} &\xrightarrow{DFA} \text{Tokens} \xrightarrow{DCG} \text{Árbol+Rasgos} \xrightarrow{ATN} \text{Respuesta,} \\
 \text{Análisis: Texto Libre} &\xrightarrow{DFA} \text{Tokens} \xrightarrow{Bayes} \text{Probabilidades } P(c | p).
 \end{aligned}
 \tag{4}$$

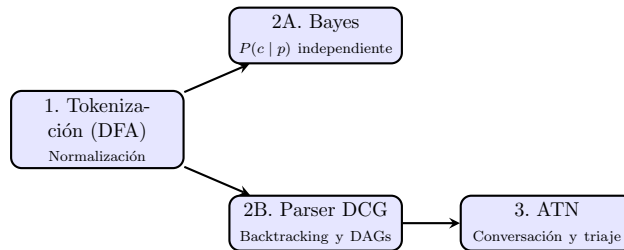


Figura 2: Bifurcación entre análisis de ambigüedad y flujo interactivo de triaje.

Flujo conversacional. El DFA limpia puntuación, normaliza y agrupa tokens; luego el parser DCG con backtracking resuelve ambigüedad categorial de forma contextual. Una palabra como *siento* o *bajo* no se fija por probabilidad previa, sino por la categoría exigida por la producción activa y por la unificación

morfosintáctica y clínica. Los rasgos del nodo raíz S alimentan la ATN, que transita a aclaración tras fallos reiterados, a confirmación cuando falta evidencia temporal o sintomática, y a crisis si $dim = crisis$ y $sev = critico$.

Flujo analítico independiente. El módulo bayesiano estima la distribución categorial observada mediante:

$$P(c | p) = \frac{\text{Conteo}(p, c)}{\sum_{c'} \text{Conteo}(p, c')}. \quad (5)$$

Así, el módulo reporta tendencias como $siento \rightarrow V_{sent}$ con $P = 0.79$ o $bajo \rightarrow Adj$ con $P = 0.62$, sin reemplazar el filtrado sintáctico del chatbot.

4. Simulaciones y Trazado de Casos Reales

1. **Síntoma y temporalidad completa:** “Siento mucha ansiedad desde hace una semana”. El DFA produce ['siento', 'mucha', 'ansiedad', 'desde', 'hace', 'una', 'semana']; el parser prueba categorías y valida V_{trans} por la regla $VP \rightarrow V_{trans} NP SP$. “Mucha ansiedad” unifica $fem/sing$, propaga $dim = ansiedad$ y escala $sev = alto$; “desde hace una semana” fija $escala = medio$. La ATN emite triaje Nivel II.
2. **Reporte de tercero:** “Mi hermano no duerme bien”. La DCG deriva $S \rightarrow NP Neg VP$; el sujeto y el verbo unifican $pers = 3$. La ATN detecta tercero y emite [Sujeto: Tercero, Síntoma: Insomnio, Acción: Reporte].
3. **Crisis inmediata:** “Quiero hacerme daño”. El parser identifica $VP \rightarrow V_{mod} V_{cris} NP$; *hacerme* y *daño* propagan $dim = crisis$ y $sev = critico$. La ATN interrumpe el flujo normal, bloquea confirmaciones y activa la línea de emergencia.